东南大学《线性代数》2022-2023 学年第一学期期末试卷

一、判断题(正确填 *T*，错误填 *F*。每小题 2 分，共 10 分)

1． A 是 n 阶方阵，$\lambda \in R$，则有 $|\lambda A| = |\lambda||A|$。（　　）

2． A，B 是同阶方阵，且 $|AB| \neq 0$，则 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。（　　）

3．如果 A 与 B 等价，则 A 的行向量组与 B 的行向量组等价。（　　）

4．若 A,B 均为 n 阶方阵，则当 $|A| > |B|$ 时，A,B 一定不相似。（　　）

5．n 维向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$ 线性相关，则 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 也线性相关。（　　）

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．下列矩阵中，（　　）不是初等矩阵。

（A） $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2．设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　　）。

（A） $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$　　（B） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_1$

（C） $\alpha_1,\alpha_2,2\alpha_1-3\alpha_2$　　（D） $\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_2+\alpha_3$

3．设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2+A-5E=0$。则 $(A+2E)^{-1}=$（　　）

(A) $A-E$　　(B) $E+A$　　(C) $\frac{1}{3}(A-E)$　　(D) $\frac{1}{3}(A+E)$

4．设 A 为 $m\times n$ 矩阵，则有（　　）。

（A）若 $m<n$，则 $Ax=b$ 有无穷多解；

（B）若 $m<n$，则 $Ax=0$ 有非零解，且基础解系含有 $n-m$ 个线性无关解向量；

（C）若 A 有 n 阶子式不为零，则 $Ax=b$ 有唯一解；

（D）若 A 有 n 阶子式不为零，则 $Ax=0$ 仅有零解。

5．若 n 阶矩阵 A，B 有共同的特征值，且各有 n 个线性无关的特征向量，则（　　）

微信公众号：金陵情报站

更多考试真题
请扫码获取



（A）A 与 B 相似　　（B）$A \neq B$，但$|A-B|=0$

（C）$A=B$　　（D）A 与 B 不一定相似，但$|A|=|B|$

三、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & n-1 \\ n & & & & 0 \end{vmatrix}$ _____。

2. A 为 3 阶矩阵，且满足$|A|=3$, 则$|A^{-1}|$=_____，$|3A^*|=$ _____。

3. 向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\2\\5\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\4\\7\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ 是线性_____（填相关或无关）的，它的一个极大线性无关组是_____。

4. 已知η_1,η_2,η_3是四元方程组 $Ax=b$ 的三个解，其中 A 的秩$R(A)$=3，$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，$\eta_2+\eta_3=\begin{pmatrix}4\\4\\4\\4\end{pmatrix}$，则方程组 $Ax=b$ 的通解为_____。

5. 设 $A=\begin{bmatrix}2 & -3 & 1\\ 1 & a & 1\\ 5 & 0 & 3\end{bmatrix}$，且秩$(A)$=2，则 a=_____。

四、计算下列各题（每小题 9 分，共 45 分）。

1. 已知 $A+B=AB$，且 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 3 & 4 & 2\\ 1 & 2 & 2\end{bmatrix}$，求矩阵 B。

2. 设$\alpha=(1,-1,-1,1),\beta=(-1,1,1,-1)$，而 $A=\alpha^T\beta$，求 A^n。

微信公众号：金陵情报站

3. 已知方程组　　有无穷多解，求 a 以及方程组的通解。

4. 求一个正交变换将二次型化成标准型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2-2x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$$

5. A，B 为 4 阶方阵，$AB+2B=0$，矩阵 B 的秩为 2 且 $|E+A|=|2E-A|=0$。（1）求矩阵 A 的特征值；（2）A 是否可相似对角化？为什么？；（3）求 $|A+3E|$。

五．证明题（每题 5 分，共 10 分）。

1. 若 A 是对称矩阵，B 是反对称矩阵，$AB-BA$ 是否为对称矩阵？证明你的结论。

2. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，且的秩 $R(A)$ 为 n，判断 A^TA 是否为正定阵？证明你的结论。

微信公众号：金陵情报站